Gestor de Biblioteca

Nuestro objetivo es crear un recurso que facilita el acceso, organización y gestión de libros y materiales educativos, para promover el uso eficiente de los recursos de aprenizaje.

Gestor de Biblioteca

El proyecto se realizará por equipos (en parejas), y ambos integrantes deberán participar activamente en todas las fases.

Contexto

La biblioteca de nuestro centro educativo quiere modernizar su sistema de gestión, con el objetivo de mejorar el acceso a los recursos y facilitar el control de préstamos y devoluciones de libros por parte del responsable de la biblioteca.

Actualmente, la biblioteca gestiona los préstamos en papel y desea contar con una aplicación informática que les permita:

[UT9 -COLECCIONES]

- Llevar control de libros (en papel y electrónicos) disponibles y préstamos.
- Generar listados filtrados (por autor, género, disponibilidad).

[UT10- FICHEROS]

✓ Leer y guardar información en archivos para backup.

[UT12 – GESTIÓN DE BASES DE DATOS]

✓ Evolucionar posteriormente a almacenar los datos en una base de datos para consultas complejas.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación modular, escalable y de fácil mantenimiento, mientras se trabajan colecciones (streams opcionalmente), lectura/escritura de ficheros y persistencia en BD de forma progresiva.

Requisitos funcionales

La aplicación debe permitir:

1. **Registro y gestión de libros**:

- Cada libro debe tener como mínimo: título, autor, género, ISBN, año de publicación, número de copias disponibles.
- Posibilidad de añadir, eliminar y modificar información de libros.

2. **Gestión de préstamos:**
   - Registrar préstamos y devoluciones.
   - Controlar la disponibilidad de libros según el número de copias.
   - Poder consultar qué libros tiene prestados un usuario.

3. **Guardar en ficheros listados de libros usando filtros por:**
   - Autor.
   - Género.
   - Disponibilidad (disponibles/no disponibles).
4. **Backup y recuperación:**
   - Leer y guardar toda la información en archivos.
   - Definir el formato de los ficheros (CSV, JSON, binario u otro, justificando la elección).
5. **Preparación para persistencia en BD:**
   - Diseñar el sistema de forma modular para poder migrar la aplicación a su uso con base de datos.
   - Definir el mapeo las clases a tablas.
   - Modificar el código para leer y guardar toda la información en la base de datos.

DEFINICIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO

FASE 1: Planificación y organización

Cada equipo elaborará un **planning de trabajo que se completará en cada una de las partes del proyecto que se desarrollan en la unidad** (puede ser en una tabla simple), para registrar el avance del proyecto, indicando:

- ✓ Tareas a realizar.
- ✓ Quién se encargará de cada tarea.
- ✓ Fecha estimada de finalización.
- ✓ Estado de la tarea.

Cada pareja deberá decidir:

El **nombre del proyecto y del equipo**.

Qué herramienta usarán para la colaboración.

FASE 2: Desarrollo conjunto

Cada equipo **definirá** de forma consensuada los requisitos que se especifican más adelante.

Siguiendo la definición de los requisitos establecidos se desarrollará el código, trabajando en conjunto, eligiendo las estrategias de programación (en parejas o colaborativa), en cualquier caso los integrantes del equipo deberán conocer y entender todo el código.

FASE 3: Documentación y entrega

✓ Entregar el código

Cada integrante del equipo deberá entregar el proyecto comprimido con las fuentes del proyecto en la tarea del aula virtual en la fecha establecida.

[Opcional: un **video corto de demostración** (máx. 5 min). Que podrán usar en la exposición del proyecto.]

✓ Presentación en clase

Cada equipo hará una **presentación breve (5-7 min)** al final del proyecto mostrando:

Funcionalidades implementadas. Mostrando y explicando el código.

Decisiones tomadas, para cada una las unidades, diseño de clases, información que se almacenará en ficheros y forma de persistencia en bases de datos.

Dificultades encontradas y cómo las resolvieron.

Posibles mejoras.

Ejemplos de aspectos que deben se definir para completar el proyecto:

- ✓ **Diseño del modelo de datos:**

- ¿Qué clases componen el sistema? (por ejemplo, Libro, LibroElectronico, LibroEnPapel Usuario, Prestamo, etc.)
- ¿Qué atributos y relaciones habrá entre ellas?
- ¿Cómo gestionar las colecciones de datos internamente (listas, mapas, sets) y por qué?

- ✓ **Interfaz de usuario:**

- ¿Será inicialmente en consola o con una interfaz gráfica?
- ¿Cómo se navegará entre las opciones de la aplicación?

Formato de almacenamiento:

- Elegir el tipo de fichero (texto, CSV, JSON, binario) para guardar y recuperar información, justificando ventajas e inconvenientes.
- Definir estructura de los ficheros para facilitar la recuperación de datos.

Control de errores:

- Definir cómo manejarán entradas erróneas y excepciones.
- Pensar en casos como préstamos de libros no existentes, devoluciones incorrectas o duplicados de ISBN.
- Definir la estrategia de control de excepciones en el código.

Escalabilidad:

- Pensar en cómo organizar el código para permitir añadir funcionalidades futuras (por ejemplo, gestión de sanciones por retrasos, reservas de libros, notificaciones a usuarios).

Migración a base de datos:

- Proponer una estructura de tablas inicial y cómo se relacionan con las clases.
- Pensar en posibles consultas que se puedan realizar en el futuro para mejorar los listados filtrados.
- Definir estructura web o escritorio

- ✓ **Rediseño de la interfaz de usuario:**

- ¿Se mantiene la interfaz definida anteriormente o se migra a web?

- ¿Si se migra a web, cómo se navegará entre las opciones de la aplicación?

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN: Trabajo con streams (propuesta de ampliación)

- **Usar streams en operaciones de filtrado y generación de listados.**
- **Usar streams en operaciones de ordenación y estadísticas (por ejemplo, libro más prestado, género con más préstamos).**

Rúbrica de Evaluación ABP: Gestor de Biblioteca

Criterios / Bloques	Nivel Bajo (1 punto)	Nivel Medio (2 puntos)	Nivel Alto (3 puntos)
1. Colecciones	- Implementa jerarquía de clases y colecciones básicas, pero con errores. - Métodos CRUD incompletos o incorrectos.	- Implementa correctamente la jerarquía de clases y métodos CRUD básicos. - Muestra comprensión básica de interfaces funcionales.	- Jerarquía de clases completa y bien diseñada. - Uso avanzado y correcto de colecciones para múltiples operaciones (filtros, ordenación, reducción).
2. Lectura y escritura de archivos	- Implementa lectura/escritura básica, pero con errores o sin control de excepciones. - No se gestionan formatos CSV correctamente.	- Implementa correctamente lectura y escritura en CSV o binarios. - Control básico de excepciones para errores comunes.	- Gestión robusta de ficheros con control avanzado de excepciones. - Exportación bien estructurada y reutilizable. - Incluye validaciones y mensajes claros en errores.
3. Persistencia en Base de Datos (BD)	- Conecta a la BD y realiza inserciones o consultas simples con errores. - No usa consultas preparadas o no controla excepciones.	- Conecta y realiza consultas (SELECT, INSERT, UPDATE) con uso básico de consultas preparadas. - Control de excepciones básico. - Actualiza estado de disponibilidad correctamente.	- Diseño correcto del esquema de BD. - Uso adecuado de consultas preparadas y transacciones si aplica. - Control completo y robusto de errores. - Integración limpia con la lógica de negocio.
4. Calidad del código y documentación	- Código poco legible, con pocas o ninguna explicación.	- Código legible con comentarios básicos. - Nombres	- Código claro, modular y comentado adecuadamente. - Buenas prácticas

Criterios / Bloques	Nivel Bajo (1 punto)	Nivel Medio (2 puntos)	Nivel Alto (3 puntos)
	- Nombres de variables poco claros.	adecuados y organización funcional.	de programación y estructura.
5. Presentación y defensa del proyecto (exposición)	- Presentación incompleta o poco clara. - Explica pocas decisiones técnicas. - Dificultad para responder preguntas.	- Presentación clara, cubriendo las funcionalidades principales. - Explica las decisiones técnicas básicas. - Responde preguntas con soltura.	- Presentación completa y organizada. - Explica con detalle decisiones, problemas y soluciones. - Responde con seguridad y aporta reflexiones críticas.
6. Trabajo en equipo y autonomía	- Participación limitada, depende mucho del profesor. - Poco compromiso en la organización del proyecto.	- Participación adecuada y colaboración con compañeros. - Cumple plazos y tareas asignadas.	- Participación activa y colaborativa. - Proactividad en resolver problemas y en mejorar el proyecto. - Buena organización y reparto de tareas.

Tanto el profesor como los alumnos utilizarán la misma rúbrica.

Todos los alumnos evaluarán mediante esta rúbrica al resto de compañeros, el profesor las recogerá para conocer las impresiones de la clase, tomándola como referencia para la calificación final de la actividad.

HOJA DE CALIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO

ALUMNO QUE CALIFICA

CALIFICA A:	GRUPO	1	CALIFICA A:	GRUPO	2
EVALUACIÓN	**1- 2 -3**		EVALUACIÓN	**1- 2 -3**	
CRITERIO 1			CRITERIO 1		
CRITERIO 2			CRITERIO 2		
CRITERIO 3			CRITERIO 3		
CRITERIO 4			CRITERIO 4		
CRITERIO 5			CRITERIO 5		
CALIFICA A:	GRUPO	3	CALIFICA A:	GRUPO	4
EVALUACIÓN	**1- 2 -3**		EVALUACIÓN	**1- 2 -3**	
CRITERIO 1			CRITERIO 1		
CRITERIO 2			CRITERIO 2		
CRITERIO 3			CRITERIO 3		
CRITERIO 4			CRITERIO 4		
CRITERIO 5			CRITERIO 5		
CALIFICA A:	GRUPO	5	CALIFICA A:	GRUPO	6
EVALUACIÓN	**1- 2 -3**		EVALUACIÓN	**1- 2 -3**	
CRITERIO 1			CRITERIO 1		
CRITERIO 2			CRITERIO 2		
CRITERIO 3			CRITERIO 3		
CRITERIO 4			CRITERIO 4		
CRITERIO 5			CRITERIO 5		
CALIFICA A:	GRUPO	7	CALIFICA A:	GRUPO	8
EVALUACIÓN	**1- 2 -3**		EVALUACIÓN	**1- 2 -3**	
CRITERIO 1			CRITERIO 1		
CRITERIO 2			CRITERIO 2		
CRITERIO 3			CRITERIO 3		
CRITERIO 4			CRITERIO 4		
CRITERIO 5			CRITERIO 5		
CALIFICA A:	GRUPO	9	CALIFICA A:	GRUPO	10
EVALUACIÓN	**1- 2 -3**		EVALUACIÓN	**1- 2 -3**	
CRITERIO 1			CRITERIO 1		
CRITERIO 2			CRITERIO 2		
CRITERIO 3			CRITERIO 3		
CRITERIO 4			CRITERIO 4		
CRITERIO 5			CRITERIO 5		

CRITERIO 6